
Software Project Plan

for

ระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Version 1.0

by

นายพงษ์ศักดิ์ อดติง 6601260045

นายบุญญษกร เรือนทอง 6601260069

นายศุภวิชญ์ นาระกันทา 6601260120

9/12/2568

Revision History

Date	Name	Reason for change	Version/Revision

สารบัญ

1.	บทนำ (Introduction)	1
1.1	จุดประสงค์ (Purpose)	1
1.2	ขอบเขต (Scope)	1
1.3	ความหมายของคำนิยาม และคำย่อ (Definition Acronyms and Abbreviations)	1
1.4	เอกสารอ้างอิง (References)	1
1.5	ภาพรวมของเอกสาร (Overview)	1
2.	กิจกรรมการดำเนินงาน (Work Breakdown Structure)	2
2.1	แผนผัง Work Breakdown Structure	2
2.2	ตาราง Work Breakdown Structure	3
3.	กระบวนการและมาตรฐานต่างๆที่ใช้ในโครงการ (Software Development Process and Standard)	4
3.1	รูปแบบโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์	4
3.2	มาตรฐานและข้อกำหนดสำคัญ	4
4.	การจัดการองค์ประกอบของโครงการ (Software Configuration Management)	4
5.	การจัดโครงสร้างของโครงการ (Project Organization)	4
6.	แผนการจัดบุคลากรในโครงการ (Project Staffing)	5
6.1	ผังโครงสร้างกิจกรรม (Activity Chart)	5
7.	แผนการสื่อสารภายในโครงการ (Communication Plan)	6
7.1	โครงสร้างการกำหนดบทบาทและการสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้อง (Role and Responsibility)	6
7.2	เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร	6
8.	แผนการบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Management Plan)	7
8.1	งบประมาณค่าใช้จ่าย	7
8.2	งบประมาณสำรอง	7
8.3	งบประมาณของโครงการทั้งหมด	8
9.	แผนการประกันคุณภาพ (Software Quality Assurance)	9
10.	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	9
10.1	รายการความเสี่ยง	9

10.2	แผนการรับมือความเสี่ยง.....	9
11.	ตารางงาน (Project Schedule).....	10

1. บทนำ (Introduction)

1.1 จุดประสงค์ (Purpose)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและเป้าหมายในการดำเนินงานสำหรับ

โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System: FCM) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการแจ้งซ่อมให้มีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่การส่งคำร้องแจ้งซ่อมโดย **ลูกบ้าน (Resident)** การตรวจสอบความถูกต้องและมอบหมายงานตามระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านโดย **นิติกรหมู่บ้าน (Juristic Person Officer)** ไปจนถึงการบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยช่างซ่อม (**Technician**)

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีกำหนดการพัฒนาและทดสอบให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบเพื่อใช้งานจริงภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

1.2 ขอบเขต (Scope)

โครงการระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร (FCM) มีเป้าหมายโครงการ ดังนี้

1. พัฒนาระบบแจ้งซ่อมที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และทันสมัย
2. ส่งมอบระบบก่อนวันที่ 17 มี.ค. พ.ศ. 2569 (ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)
3. รองรับการใช้งานได้ทั้งลูกบ้าน ช่างซ่อม และผู้ดูแลระบบ

โดยมีฟีเจอร์ทั้งหมด ดังนี้

1. การแจ้งซ่อม
2. การดูรายการแจ้งซ่อม
3. การจัดการการแจ้งซ่อม
4. การยืนยันตัวตนผู้ใช้

1.3 ความหมายของคำนิยาม และคำย่อ (Definition Acronyms and Abbreviations)

1. **นิติกรหมู่บ้าน (Juristic Person Officer / Admin)** : หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตรวจสอบและอนุมัติคำร้องแจ้งซ่อมจากลูกบ้าน รวมถึงบริหารจัดการงานของช่างซ่อม
2. **ลูกบ้าน (Resident)** : หมายถึง เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักในการแจ้งปัญหาหรือส่งคำร้องขอรับบริการซ่อมแซมผ่านระบบ

3. ช่างซ่อม (Technician) : หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา สาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินตามใบแจ้งงาน (Job Order) ที่ได้รับมอบหมายจากนิติกรหมู่บ้าน และมีหน้าที่รายงานสถานะการซ่อมผ่านระบบ

1.4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. เอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System SRS)
2. เอกสารข้อเสนอโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Full Proposal)

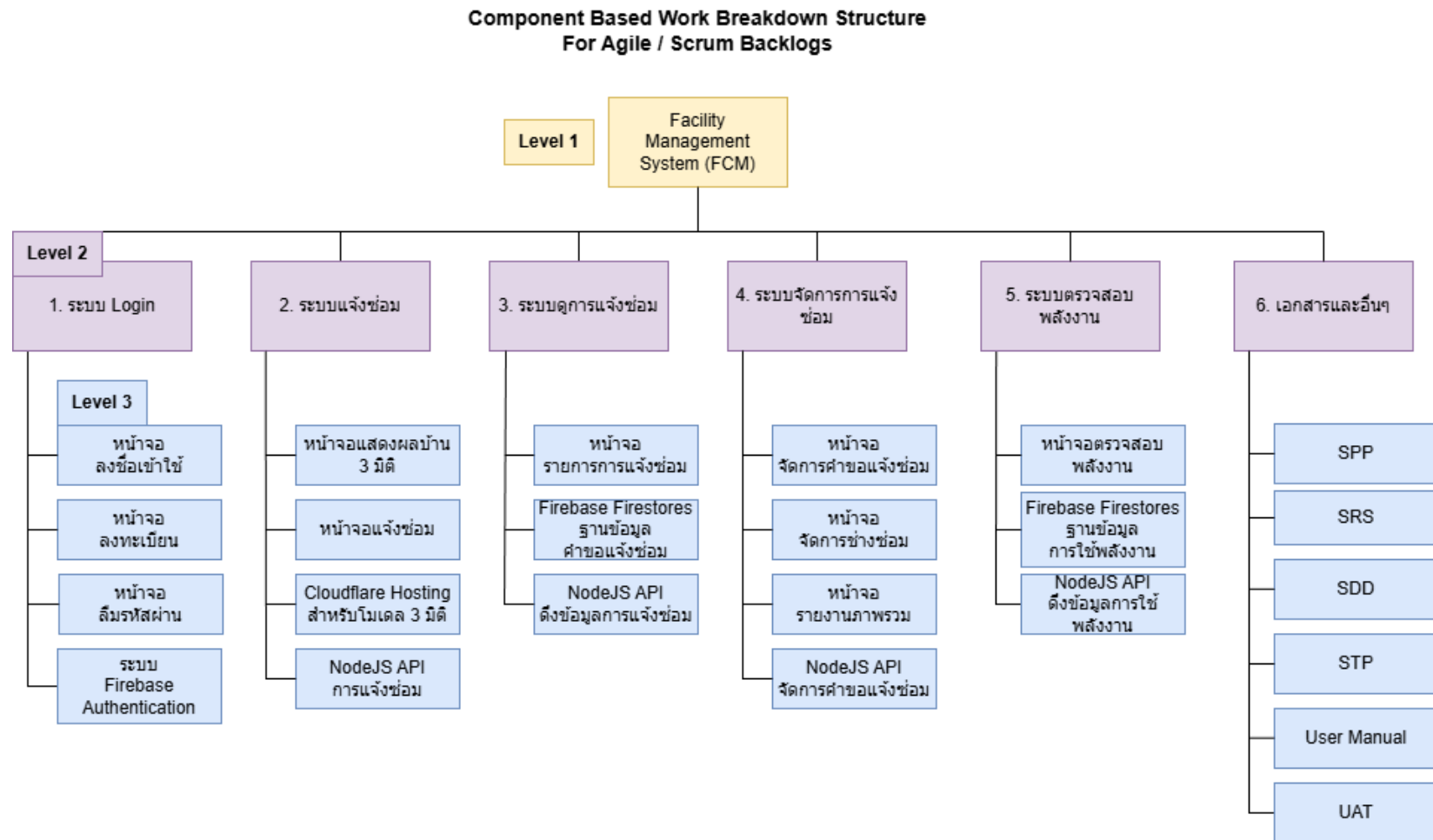
1.5 ภาพรวมของเอกสาร (Overview)

เอกสารนี้เป็นแผนโครงการสำหรับ ระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System: FCM) โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- บทที่ 1: บทนำ (Introduction) รวมถึงจุดประสงค์ ขอบเขตของโครงการ คำนิยามศัพท์ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 2: กิจกรรมการดำเนินงาน (Work Breakdown Structure) แสดงแผนผังและตารางโครงสร้างการดำเนินงานในรูปแบบ Agile/Scrum Backlogs
- บทที่ 3: กระบวนการและมาตรฐานต่างๆ (Software Development Process and Standard) อธิบายรูปแบบโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile/Scrum และมาตรฐานที่ใช้ในการวางแผนและการเขียนโค้ด
- บทที่ 4: การจัดการองค์ประกอบของโครงการ (Software Configuration Management) ระบุเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน (Git/GitHub) และแนวทางการจัดการเอกสาร
- บทที่ 5: การจัดโครงสร้างของโครงการ (Project Organization) แสดงผังโครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ในทีม Scrum
- บทที่ 6: แผนการจัดบุคลากรในโครงการ (Project Staffing) อธิบายโครงสร้างกิจกรรมและผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหน้าที่
- บทที่ 7: แผนการสื่อสารภายในโครงการ (Communication Plan) กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบในการส่งมอบงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
- บทที่ 8: แผนการบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Management Plan) แจกแจงรายละเอียดงบประมาณโครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และงบประมาณสำรอง
- บทที่ 9: แผนการประกันคุณภาพ (Software Quality Assurance) ระบุกิจกรรมการทวนสอบความต้องการ เอกสาร และการตรวจสอบโค้ด
- บทที่ 10: แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) วิเคราะห์รายการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการรับมือ
- บทที่ 11: ตารางงาน (Project Schedule) แสดงลำดับงาน กิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละ Sprint

2. กิจกรรมการดำเนินงาน (Work Breakdown Structure)

2.1 แผนผัง Work Breakdown Structure



2.2 ตาราง Work Breakdown Structure

กิจกรรมการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น Sprint และงานย่อยๆ ตามรูปแบบ Agile / Scrum Model

Sprint	จุดมุ่งหมายหลัก	เริ่ม	สิ้นสุด	สิ่งที่จะได้รับ
Sprint 1	ตรวจสอบความต้องการของ ลูกค้าและจัดทำเอกสารก่อนเริ่ม ลงมือทำโครงการ	1 ธ.ค. 68	17 ธ.ค. 68	SPP (Software Project Plan)
				SRS (Software Requirement Specification)
Sprint 2	แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม เพื่อ พัฒนา 1. หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับระบบ แจ้งเตือน 2. Cloudflare สำหรับ อัปโหลดไฟล์ 3 มิติและ ฐานข้อมูลการแจ้งเตือน 3. เอกสาร SDD และ STP	22 ธ.ค. 68	2 ม.ค. 69	SDD (Software Design Document)
				STP (Software Test Plan)
				Cloudflare Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์ 3 มิติ
				ระบบ Frontend และ Backend ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน
Sprint 3	แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม เพื่อ พัฒนา 1. ระบบหลังบ้านสำหรับการ แจ้งเตือน 2. ส่วนของหน้าจอการลงชื่อ เข้าใช้ – ลงทะเบียน	5 ม.ค. 69	16 ม.ค. 69	ระบบหลังบ้านสำหรับการแจ้ง ข้อผิดพลาด
				ส่วนของหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้
Sprint 4	แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม เพื่อ พัฒนา 1. ระบบหลังบ้านสำหรับการ ยืนยันตัวตนผู้ใช้ 2. ระบบการตรวจสอบพลังงาน	19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69	ระบบหลังบ้านสำหรับการยืนยัน ตัวตนผู้ใช้
				ระบบการตรวจสอบพลังงาน
Sprint 5	แก้ไขปรับปรุงและทำ UAT	26 ม.ค. 69	13 ก.พ. 69	UAT (User Acceptance Test)

3. กระบวนการและมาตรฐานต่างๆที่ใช้ในโครงการ (Software Development Process and Standard)

3.1 รูปแบบโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์

Agile / Scrum

3.2 มาตรฐานและข้อกำหนดสำคัญ

3.2.1 การวางแผนโครงการ : ใช้ Notion ในการทำงานร่วมกันภายในทีมและออกแบบ Kanban Board

3.2.2 มาตรฐานการเขียนโค้ด: มีการกำหนดภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำโค้ดแต่ละส่วนมารวมกันเป็นระบบใหญ่ได้

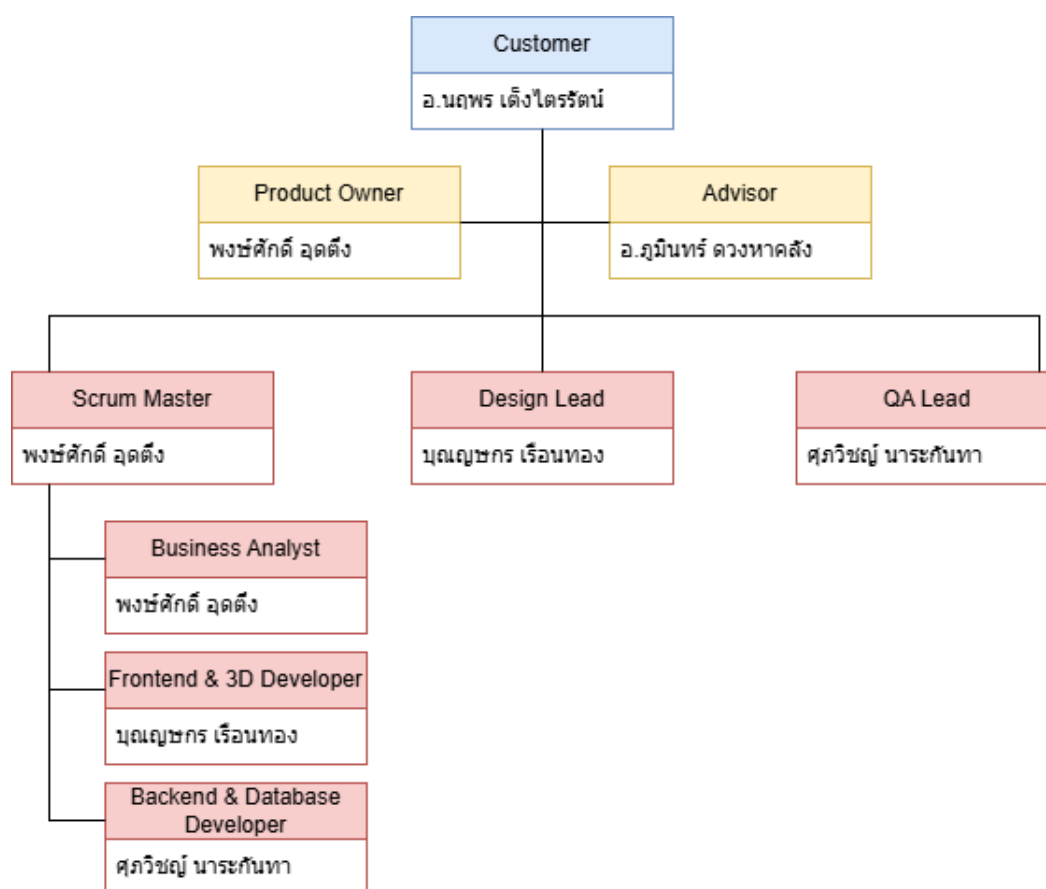
4. การจัดการองค์ประกอบของโครงการ (Software Configuration Management)

4.1 เครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน: Git/GitHub

4.2 การจัดการเอกสาร : มีการจัดเก็บเอกสารออกเป็นหลายๆเวอร์ชันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

5. การจัดโครงสร้างของโครงการ (Project Organization)

5.1 ผังโครงสร้างการบริหารงาน (Administration Organization Chart)



6. แผนการจัดบุคลากรในโครงการ (Project Staffing)

6.1 ผังโครงสร้างกิจกรรม (Activity Chart)

หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรมหลัก
Product Owner, PO	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และขอบเขตของโครงการ
		จัดลำดับความสำคัญของงานใน Product Backlog
		ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความต้องการของฟีเจอร์ต่างๆ
Scrum Master	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	ดำเนินกิจกรรม Scrum (เช่น Daily Standup, Sprint Review)
		จัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของทีมนำ
		ควบคุมให้ทีมปฏิบัติตามกระบวนการ Agile/Scrum อย่างเคร่งครัด
Business Analyst	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากลูกค้า (อนฤพล)
		จัดทำเอกสารความต้องการระบบ (SRS)
		วิเคราะห์ Use Case และเขียน User Stories
Design Lead	บุญญกร เรือนทอง	ออกแบบหน้าจอ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ผ่านโปรแกรม Figma
		ควบคุมความสวยงามและธีมของแอปพลิเคชันให้ไปในทิศทางเดียวกัน
		สร้างโมเดล 3 มิติสำหรับใช้ในระบบ
Frontend & 3D Dev	บุญญกร เรือนทอง	พัฒนาส่วนหน้าของเว็บแอปพลิเคชัน (Coding ด้วย React/HTML/CSS)
		เชื่อมต่อโมเดล 3 มิติเข้ากับการแสดงผลบนหน้าเว็บ
		เชื่อมต่อระบบหน้าบ้านเข้ากับ API ของระบบหลังบ้าน
QA Lead	ศุภวิชญ์ นาระกัณฑ์	วางแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (SQA Plan)
		ออกแบบกรณีทดสอบ (Test Cases) และสถานการณ์ทดสอบ (Scenarios)
		ตรวจสอบคุณภาพระบบครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน
Backend & Database Dev	ศุภวิชญ์ นาระกัณฑ์	ออกแบบและจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Firestore/SQL)
		พัฒนา API และระบบประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (NodeJS)
		จัดการระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และความปลอดภัยข้อมูล

7. แผนการสื่อสารภายในโครงการ (Communication Plan)

7.1 โครงสร้างการกำหนดบทบาทและการสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้อง (Role and Responsibility)

สิ่งที่ต้องส่งมอบ	พงษ์ศักดิ์ (PO/SM)	บุญญกร (Design/Front)	ศุภวิชญ์ (QA/Back)	อจ.ที่ปรึกษา / ลูกค้า
แผนบริหารโครงการ (SPP)	A / R	C	C	I
เอกสารความต้องการ (SRS)	A / R	C	C	I
เอกสารการออกแบบ (SDD)	C	A / R	I	I
โค้ด Frontend	I	A / R	R	I
โค้ด Backend	R	I	A	I
แผนการทดสอบ (STP/SQA)	C	R	A / R	C
User Manual	A	R	R	C
User Acceptance Test	I	I	I	A / R

R=Responsible (ผู้ปฏิบัติงาน), A=Accountable (ผู้รับผิดชอบ),

C=Consulted (ผู้ให้คำปรึกษา), I=Informed (ผู้รับทราบข้อมูล)

7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร

รายการ	รายการเครื่องมือ	ประเภทของการสื่อสาร
1	Notion	วางแผนงาน (Task)
2	Discord	ประชุมรายสัปดาห์
3	Messenger	ติดตามงานและรายงานความคืบหน้า

8. แผนการบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Management Plan)

8.1 งบประมาณค่าใช้จ่าย

Sprint	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียด
	บุคลากร	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบเอกสาร	
Sprint 1	0	0	100	งบพิมพ์เอกสาร SPP และ SRS
Sprint 2	45,000	0	100	1 เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 2. งบพิมพ์เอกสาร SDD และ STP
Sprint 3	0	0	0	-
Sprint 4	0	0	0	-
Sprint 5	30,000	0	800	1 เงินเดือนพนักงาน 2. งบพิมพ์ UAT และ User Manual
รวม	75,000	0	1,000	76,000

8.2 งบประมาณสำรอง

รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
งบสำรองทดสอบ Firebase	4,000	งบสำรองหากการทดสอบใช้บริการของ Firebase เกินกำหนด
งบสำรองโครงการ	20,000	ค่าแรง Over Time ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 500 บาทต่อคน กรณีที่โครงการล่าช้าเกินกำหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
รวม	24,000	คิดเป็น 30% ของโครงการ

8.3 งบประมาณของโครงการทั้งหมดรวมเป็น 100,000 แบ่งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย 76,000 บาท
และงบประมาณสำรอง 24,000 บาท

9. แผนการประกันคุณภาพ (Software Quality Assurance)

รายการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐาน
1	การทวนสอบความต้องการของลูกค้า	พงษ์ศักดิ์	วิเคราะห์ระบบและความต้องการของลูกค้าก่อนลงมือทำ
2	การทวนสอบความถูกต้องของเอกสาร	พงษ์ศักดิ์	ตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องต่อมาตรฐาน ISO29110
3	การทวนสอบโค้ดจาก AI	ทีมพัฒนา	ใช้วิธี Peer Review ว่าสอดคล้องต่อมาตรฐานที่กำหนดใน SDD หรือไม่

10. แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

10.1 รายการความเสี่ยง

รายการ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ประเภทความเสี่ยง
R1	ระยะเวลาโครงการล่าช้าเกินกำหนด ทำให้งบบานปลาย (ภายใน)	สูง	สูง	การวางแผนโครงการ
R2	การใช้งาน Firebase เกินกำหนด ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ	สูง	ปานกลาง	เชิงเทคนิค
R3	ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง (ภายนอก)	ปานกลาง	สูง	ความต้องการลูกค้า
R4	โปรแกรมกระตุกอันเนื่องมาจากไฟล์โมเดลที่ใหญ่จนเกินทรัพยากรหน่วยความจำ	ปานกลาง	ปานกลาง	เชิงเทคนิค

10.2 แผนการรับมือความเสี่ยง

รายการ	แผนการรับมือความเสี่ยง	งบประมาณ
R1, R3	ตั้งงบประมาณสำรอง สำหรับพนักงานที่จะต้องมาทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 500 บาทต่อคน (คิดเป็น 25% ของโครงการ)	20,000
R2	ตั้งงบประมาณสำรอง สำหรับใช้จ่าย Firebase ในส่วน Pay As You Go Plan ที่เกินมา (คิดเป็น 5% ของโครงการ)	4,000
R4	ใช้โปรแกรม Blender ในการลดขนาด Polygon ลง หากฮาร์ดแวร์ของลูกค้าไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้	-

11. ตารางงาน (Project Schedule)

ลำดับ	รายการ	กลุ่ม	ผู้รับผิดชอบ	งานก่อนหน้า
Sprint 1				
1	SPP (Software Project Plan)	เอกสาร	พงษ์ศักดิ์	
2	SRS (Software Requirement Specification)	เอกสาร	พงษ์ศักดิ์	1
Sprint 2				
3	หน้าจอบ้าน 3 มิติ	แฉ่งซ่อม	บุญญะกร พงษ์ศักดิ์ ศุภวิชญ์	5
4	หน้าตาแฉ่งซ่อม	แฉ่งซ่อม	ศุภวิชญ์	3,7
5	ระบบ Cloudflare Hosting สำหรับโมเดล 3 มิติ	แฉ่งซ่อม	บุญญะกร ศุภวิชญ์ พงษ์ศักดิ์	
6	หน้าจอรายการแฉ่งซ่อม	ดูการแฉ่งซ่อม	พงษ์ศักดิ์	4
7	ระบบ Firebase Firestores ฐานข้อมูลคำขอแฉ่งซ่อม	ดูการแฉ่งซ่อม	พงษ์ศักดิ์	
8	หน้าจอลำดับรายการช่างซ่อม	จัดการการแฉ่งซ่อม	ศุภวิชญ์	4
9	SDD (Software Design Document)	เอกสาร	ศุภวิชญ์	2
10	STP (Software Testing Plan)	เอกสาร	บุญญะกร	9
Sprint 3				
11	หน้าจอลงชื่อเข้าใช้	ลือคอิน	บุญญะกร	
12	หน้าจอลงทะเบียน	ลือคอิน	บุญญะกร	11
13	หน้าจอสมัครผ่าน	ลือคอิน	บุญญะกร	12
14	NodeJS API การแฉ่งซ่อม	แฉ่งซ่อม	พงษ์ศักดิ์ ศุภวิชญ์	3, 15
15	NodeJS API ดึงข้อมูลการแฉ่งซ่อม	ดูการแฉ่งซ่อม	พงษ์ศักดิ์ ศุภวิชญ์	6,7
16	NodeJS API จัดการคำขอแฉ่งซ่อม	จัดการการแฉ่งซ่อม	ศุภวิชญ์ พงษ์ศักดิ์	15
Sprint 4				

17	ระบบ Firebase Authentication	ลือคอิน	ศุภวิชญ์ พงษ์ศักดิ์	
18	หน้าจอตระสอบพลังงาน	ตรวจสอบพลังงาน	บุญญะกร	
19	Firebase Firestores ฐานข้อมูลการใช้พลังงาน	ตรวจสอบพลังงาน	พงษ์ศักดิ์	
20	NodeJS API ดึงข้อมูลการใช้พลังงาน	ตรวจสอบพลังงาน	พงษ์ศักดิ์ ศุภวิชญ์	19
Sprint 5				
21	User Manual	เอกสาร	บุญญะกร ศุภวิชญ์	
22	UAT (User Acceptance Test Plan)	เอกสาร	พงษ์ศักดิ์	21